

# Презентация по лабораторной работе 4

## Математическое моделирование

Нджову Нелиа



# Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение математической модели гармонических колебаний.

# Задание

*Вариант 64* Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

- 1 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы  
$$\ddot{x} + 8.8x = 0$$

На интервале  $t \in [0; 88]$  (шаг 0.05) с начальными условиями  $x_0 = 1.8$ ,  $y_0 = 0.8$

*Вариант 64* Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

- 1 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы  
$$\ddot{x} + 8.8x = 0$$
- 2 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы  
$$\ddot{x} + 8\dot{x} + 8x = 0$$

На интервале  $t \in [0; 88]$  (шаг 0.05) с начальными условиями  $x_0 = 1.8$ ,  $y_0 = 0.8$

*Вариант 64* Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

- ❶ Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы  
$$\ddot{x} + 8.8x = 0$$
- ❷ Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы  
$$\ddot{x} + 8\dot{x} + 8x = 0$$
- ❸ Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы  
$$\ddot{x} + 8\dot{x} + 8x = 0.8 \sin(8t)$$

На интервале  $t \in [0; 88]$  (шаг 0.05) с начальными условиями  $x_0 = 1.8$ ,  $y_0 = 0.8$

# Модель гармонического осциллятора

Гармонические колебания — это колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному или косинусоидальному) закону. Такие колебания являются частным случаем периодических колебаний и широко встречаются в различных физических системах: движение груза на пружине, математический маятник, колебания заряда в электрическом контуре и другие.

# Уравнение гармонического осциллятора

Линейный гармонический осциллятор описывается дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (1)$$

где: -  $x$  — переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т.д.); -  $\gamma$  — параметр затухания, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в электрическом контуре); -  $\omega_0$  — собственная частота колебаний системы; -  $t$  — время; -  $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ,  $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$  — первая и вторая производные по времени.



# Консервативный осциллятор (без затухания)

При отсутствии потерь энергии ( $\gamma = 0$ ) уравнение (1) принимает вид уравнения консервативного осциллятора:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (2)$$

В этом случае энергия колебаний сохраняется во времени, амплитуда колебаний остается постоянной, а движение системы является периодическим.

При наличии затухания ( $\gamma > 0$ ) амплитуда колебаний постепенно уменьшается. В зависимости от соотношения между  $\gamma$  и  $\omega_0$  возможны три режима:

- **Слабое затухание** ( $\gamma < \omega_0$ ): система совершает затухающие колебания;

При наличии затухания ( $\gamma > 0$ ) амплитуда колебаний постепенно уменьшается. В зависимости от соотношения между  $\gamma$  и  $\omega_0$  возможны три режима:

- **Слабое затухание** ( $\gamma < \omega_0$ ): система совершает затухающие колебания;
- **Критическое затухание** ( $\gamma = \omega_0$ ): система возвращается в положение равновесия за минимальное время без колебаний;

При наличии затухания ( $\gamma > 0$ ) амплитуда колебаний постепенно уменьшается. В зависимости от соотношения между  $\gamma$  и  $\omega_0$  возможны три режима:

- **Слабое затухание** ( $\gamma < \omega_0$ ): система совершает затухающие колебания;
- **Критическое затухание** ( $\gamma = \omega_0$ ): система возвращается в положение равновесия за минимальное время без колебаний;
- **Сильное затухание** ( $\gamma > \omega_0$ ): система аperiodически возвращается в положение равновесия.

Если на систему действует внешняя периодическая сила, уравнение движения принимает вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t) \quad (3)$$

где  $F(t)$  — внешняя сила. В данной лабораторной работе рассматривается гармоническая внешняя сила вида:

$$F(t) = A \sin(\omega t) \quad \text{или} \quad F(t) = A \cos(\omega t)$$

При действии внешней силы система совершает вынужденные колебания. После затухания переходного процесса устанавливаются стационарные колебания с частотой внешней силы  $\omega$ .

# Переход от уравнения второго порядка к системе первого порядка

Для анализа фазового пространства уравнение второго порядка (2) можно преобразовать в систему двух уравнений первого порядка. Введем новую переменную  $y = \dot{x}$ . Тогда:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases} \quad (4)$$

# Переход от уравнения второго порядка к системе первого порядка

Начальные условия при этом принимают вид:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (5)$$

# Фазовое пространство и фазовый портрет

Независимые переменные  $x$  и  $y$  определяют **фазовое пространство** системы. Поскольку оно двумерно, его называют **фазовой плоскостью**. Значения фазовых координат  $x$  и  $y$  в любой момент времени полностью определяют состояние системы.

**Фазовая траектория** — это гладкая кривая в фазовой плоскости, которая соответствует решению уравнения движения как функции времени. Каждая точка на фазовой траектории соответствует определенному состоянию системы в заданный момент времени.

**Фазовый портрет** — это совокупность фазовых траекторий, соответствующих различным начальным условиям, изображенных на одной фазовой плоскости. Фазовый портрет позволяет наглядно представить качественное поведение системы.

Для гармонического осциллятора без затухания фазовые траектории представляют собой замкнутые кривые (эллипсы), что указывает на периодический характер колебаний. При наличии затухания фазовые траектории представляют собой спирали, сходящиеся к началу координат (положению равновесия).



Я устанавливаю параметры и определяю функцию для решения модели линейного гармонического осциллятора и функцию для случаев однородного уравнения и неоднородного уравнения отдельно в julia(рис.1)

# Реализация в Julia и Scilab

```
using DifferentialEquations
using Plots

tspan = (0, 88)

#параметры
p1 = [0, 8.8]
p2 = [4, 8]
p3 = [4, 8]

#начальная условия
du0 = [0.8]
u0 = [1.8]

#правая часть для уравнений без внешней силы
function harm_osc(ddu, du, u, p, t)
    g, w = p
    ddu .= -g.*du .-w.*u
end

#внешняя сила
function f(t)
    return 0.8*sin(8.0*t)
end

#правая часть для уравнений с внешней силой
function forced_harm_osc(ddu, du, u, p, t)
```

Я использую функцию `SecondOrderODEProblem` для определения проблемы и численный метод `DPKN6()` для ее решения(рис.2)

```
#решаем дифф урав
prob1 = SecondOrderODEProblem(harm_osc, du0, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(prob1, DPRKN6(), saveat = 0.05)

prob2 = SecondOrderODEProblem(harm_osc, du0, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(prob2, DPRKN6(), saveat = 0.05)

prob3 = SecondOrderODEProblem(forced_harm_osc, du0, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Рисунок 2: Решение Функции

После этого я визуализирую(рис.3)

# Реализация в Julia и Scilab

```
#визуализация
function plot_osc(sol, title)
    plot(sol, vars=(0,1), label="x' (скорость)", xlabel="время t", ylabel="", title=title)
    plot!(sol, vars=(0, 2), label="x (смещение)", xlabel="Время t", ylabel="", title=title)
end

#случае 1
plot_osc(sol1, "Случай 1: Колебания без затухания и внешней силы")
savefig("variant64_case1_solution.png")

# Фазовый портрет
plot(sol1, vars=(2, 1), label="", xlabel="x (смещение)", ylabel="x' (скорость)",
    title="Случай 1: Фазовый портрет (без затухания)")
savefig("variant64_case1_phase.png")

#случае 2
plot_osc(sol2, "Случай 2: Колебания с затуханием и без внешней силы")
savefig("variant64_case2_solution.png")

# Фазовый портрет
plot(sol2, vars=(2, 1), label="", xlabel="x (смещение)", ylabel="x' (скорость)",
    title="Случай 2: Фазовый портрет (с затуханием)")
savefig("variant64_case2_phase.png")

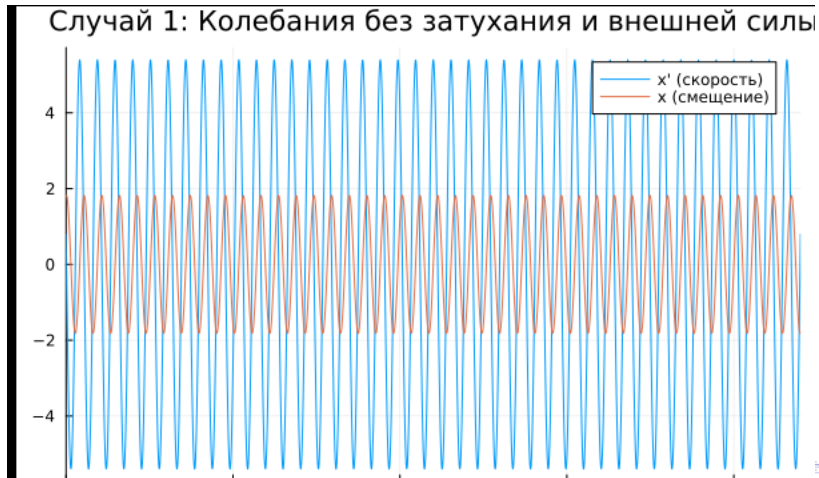
#случае 3
plot_osc(sol3, "Случай 3: Колебания с затуханием и внешней силой  $F = 0.8 \sin(8t)$ ")
savefig("variant64_case3_solution.png")

# Фазовый портрет
plot(sol3, vars=(2, 1), label="", xlabel="x (смещение)", ylabel="x' (скорость)",
    title="Случай 3: Фазовый портрет (с затуханием и внешней силой)")
savefig("variant64_case3_phase.png")
```

Я создаю такую же модель с помощью scilab

# Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

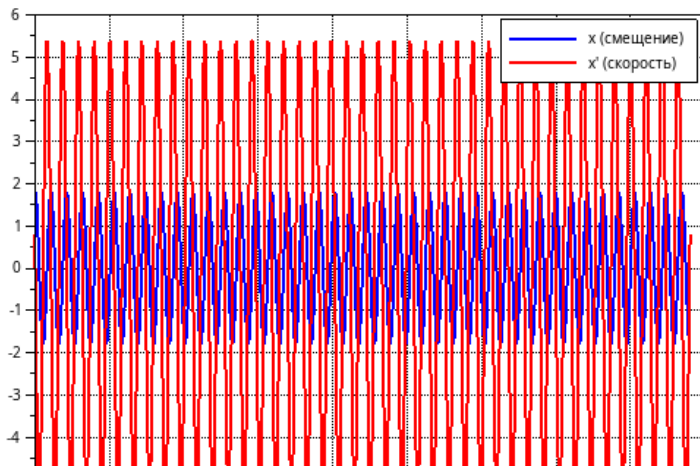
Графики, которые я получил от julia и scilab, совпадают(рис 4 и 5)





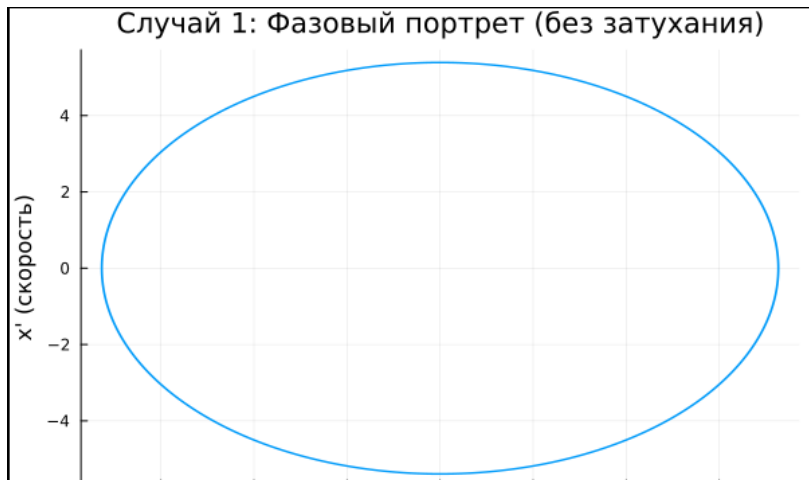
# Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Случай 1: Колебания без затухания и внешней силы



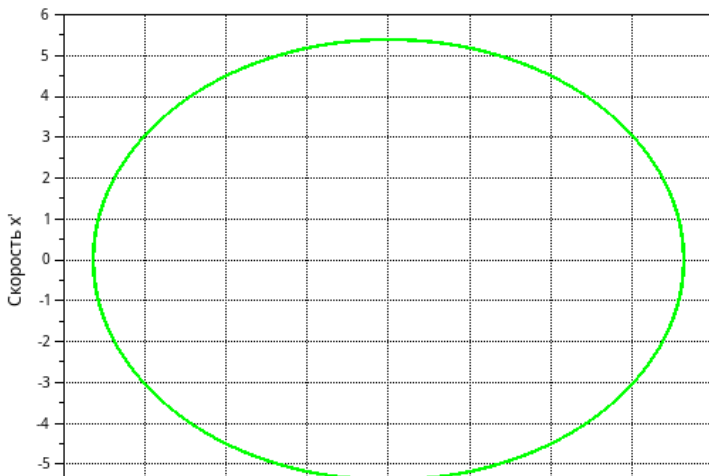
# Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Фазовые портреты также одинаковы (рис 6 и 7)



# Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Случай 1: фазовый портрет (без затухания)

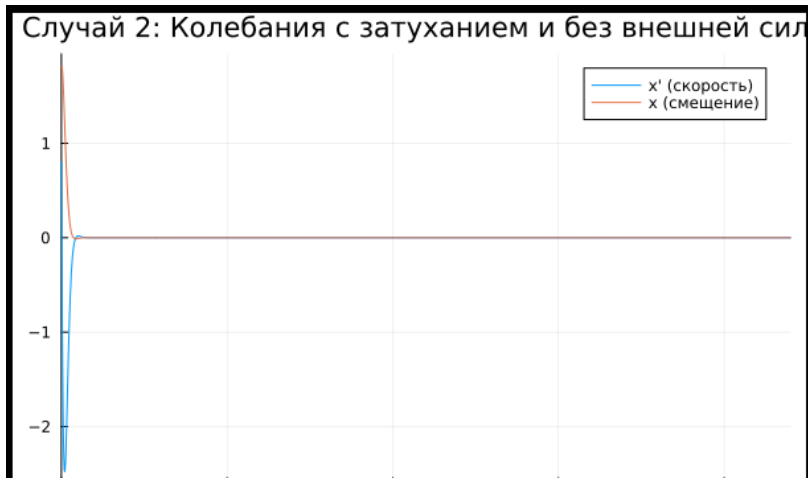


# Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

*Мы видим, что генератор периодически совершает колебания, график не исчезает, а решение системы дифференциальных уравнений всегда движется по одной и той же траектории.*

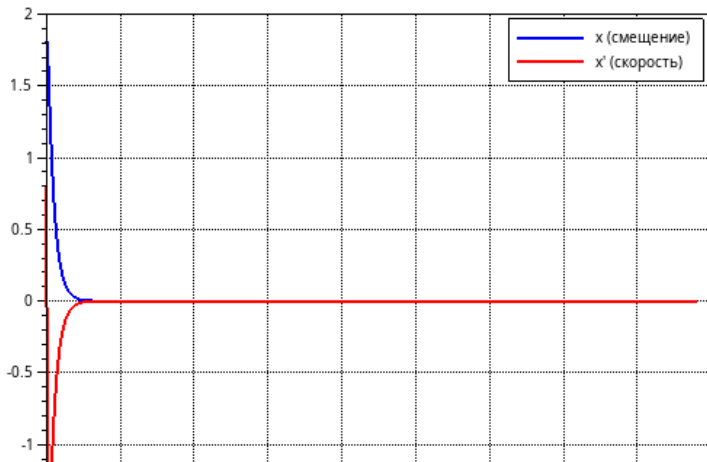
# Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Графики, которые я получил от julia и scilab, совпадают(рис 8 и 9)



# Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Случай 2: Колебания с затуханием и без внешней силы



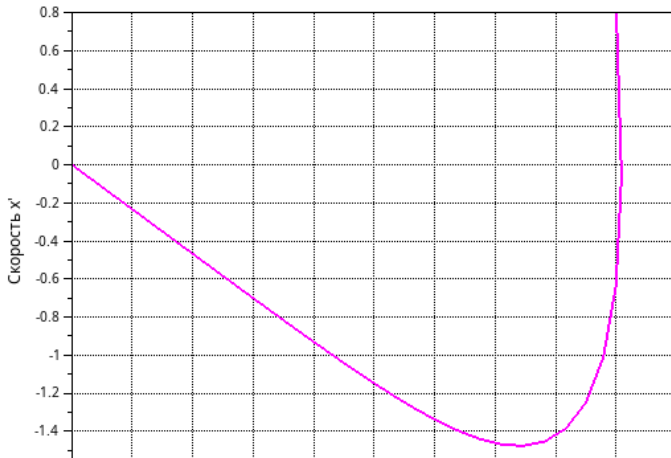
# Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Фазовые портреты также одинаковы (рис 10 и 11)



# Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Случай 2: фазовый портрет (с затуханием)





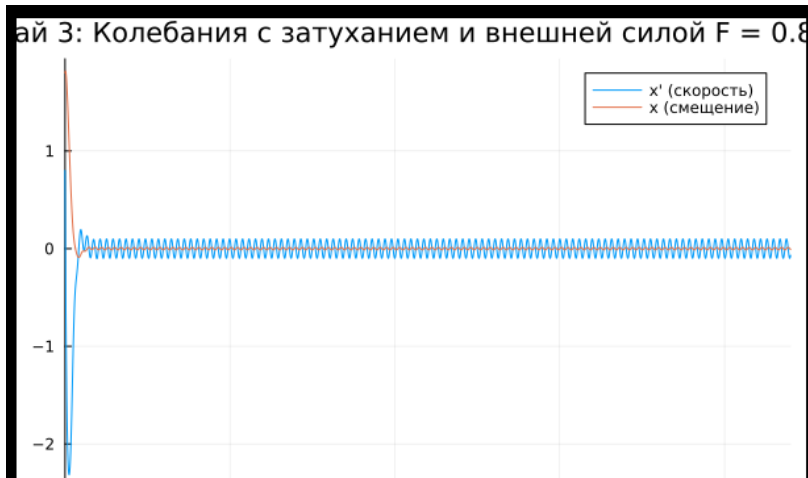
# Колебания гармонического осциллятора с затуханий и без действий внешней силы

*Мы видим, что сначала осциллятор совершает колебания, а затем график исчезает.*

# Колебания гармонического осциллятора с затуханием и внешней силы

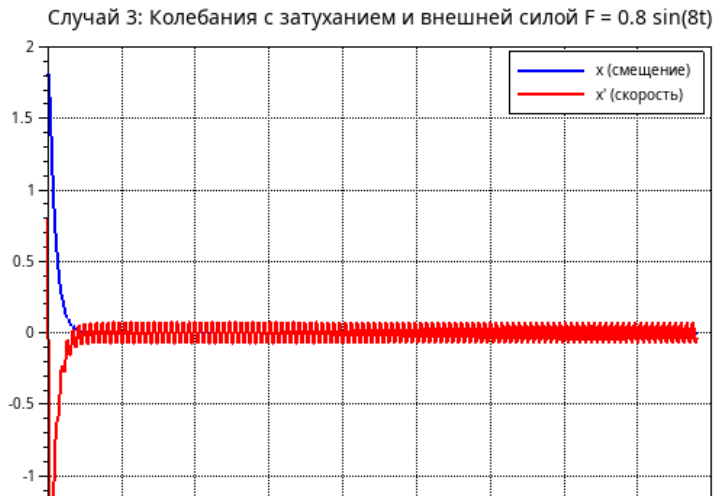
$$F(t) = 0.8 \sin(8t)$$

Графики, которые я получил от julia и scilab, совпадают(рис 12 и 13)



# Колебания гармонического осциллятора с затуханием и внешней силы

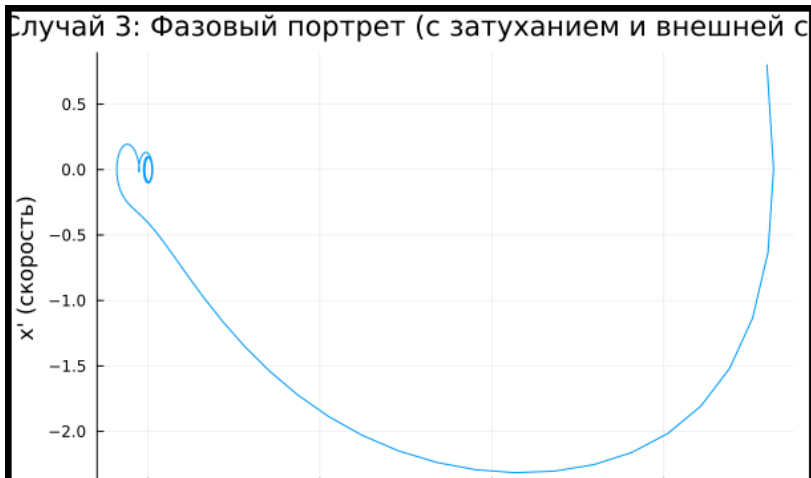
$F(t) = 0.8 \sin(8t)$



# Колебания гармонического осциллятора с затуханием и внешней силы

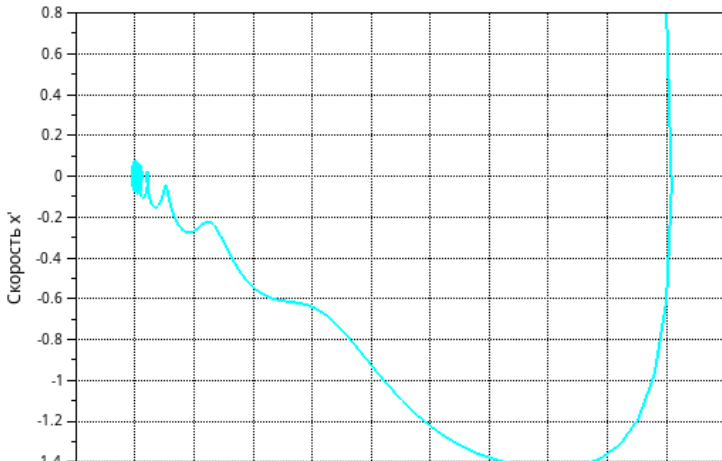
$$F(t) = 0.8 \sin(8t)$$

Фазовые портреты также одинаковы(рис 14 и 15)



Колебания гармонического осциллятора с затуханий и внешней силы  
 $F(t) = 0.8 \sin(8t)$

Случай 3: фазовый портрет (с затуханием и внешней силой)



# Колебания гармонического осциллятора с затуханий и внешней силы

$$F(t) = 0.8 \sin(8t)$$

*Мы видим, что система приходит в состояние равновесия, период колебаний больше, чем в первом случае, так как затухание замедляет его, мы также видим, что под воздействием внешней силы колебания продолжают, но их амплитуда меньше.*

Выполнив эту лабораторную работу я построила математическую модель гармонического осциллятора и провела анализ